منظم تخطيط استراتيجية (STEAM)

عنوان الدرس: النواة (العدد الذري والنظائر)

الصف: الثالث المتوسط

اسم المجموعة: .....

العلوم (S)

بعد قراءة نص «سرّ هوية العنصر»: ما الذي يحدد هوية العنصر؟ وما النظائر؟

هدف الدرس

أن تحدد الطالبة مكوّنات النواة، وتميّز نظائر الكربون، وتحسب العدد الكتلي وعدد النيوترونات.

التقنية (T)

تحدي عالِمة الذرة: ابني الكربون-12 في المحاكاة ثم حوّليه إلى الكربون-14. ماذا لاحظتِ؟

الهندسة (E)

نموذج بناء الذرة: ما المواد التي استخدمتِها؟ وكيف حوّلتِ الكربون-12 إلى نظائره؟

الرسم (A)

ارسمي نموذج ذرة الكربون-14 بتصميم بصري علمي ومفتاح ألوان.

○ بروتون ○ نيوترون ○ إلكترون

الرياضيات (M)

احسبي عدد النيوترونات في الكربون-13 والكربون-14، ومتوسط الكتلة الذرية للكربون.